UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Departamento de Ingeniería en Ciencias de la Computación
y Tecnologías de la Información
Ing. Lynette García Pérez

Tercer Corte del Proyecto
Sistema para optimizar donaciones

INTEGRANTES:
Adriana Martínez – 24086
Marcela Castillo -24952
Rodrigo Ramírez - 23993
Jorge Palacios — 231385
Jorge Chupina - 22213

Resumen

En este trabajo, se desarrolló el análisis y diseño de un sistema de gestión de donaciones enfocado en mejorar la forma en que actualmente se organizan y administran las donaciones dentro de organizaciones sociales o benéficas. Para ello, se tomó en cuenta la participación de donantes, intermediarios, administradores y organizaciones, buscando que el proceso sea más claro, ordenado y accesible para todos.

Se identificó que muchas veces las donaciones se manejan de forma manual o poco estructurada, lo que puede provocar desorden, pérdida de información y dificultad para dar seguimiento a cada aporte realizado. Además, esto puede afectar tanto a quienes desean donar como a las organizaciones que necesitan recibir y clasificar los artículos de manera eficiente.

Resolver esta problemática puede ayudar a mejorar la organización del proceso, optimizar el control de la información y facilitar la conexión entre quienes desean apoyar y quienes necesitan ayuda.

Con esto, se plantean los siguientes objetivos concretos:

- Presentar el análisis y diseño de un sistema web para la gestión de donaciones.
- Definir los requisitos funcionales, entidades principales y diagramas necesarios para comprender la estructura del sistema.

Introducción

Este proyecto está dirigido a organizaciones sociales y benéficas que se encargan de recibir, gestionar y distribuir donaciones de distintos tipos, tales como ropa, alimentos y artículos de primera necesidad. Estas organizaciones suelen contar con intermediarios que coordinan la recepción y entrega de los recursos, sin embargo, en muchos casos estos procesos se realizan de forma manual o con herramientas poco estructuradas, lo que dificulta el control, seguimiento y transparencia de las donaciones.

Actualmente, el proceso de donación dentro de estas organizaciones presenta diversas limitaciones, como la falta de un registro centralizado de donantes, poca claridad en las necesidades reales de cada organización, desorganización en la clasificación de artículos y dificultad para dar seguimiento al estado de las donaciones. Esto puede generar pérdida de información, duplicidad de esfuerzos y desconfianza por parte de los donantes.

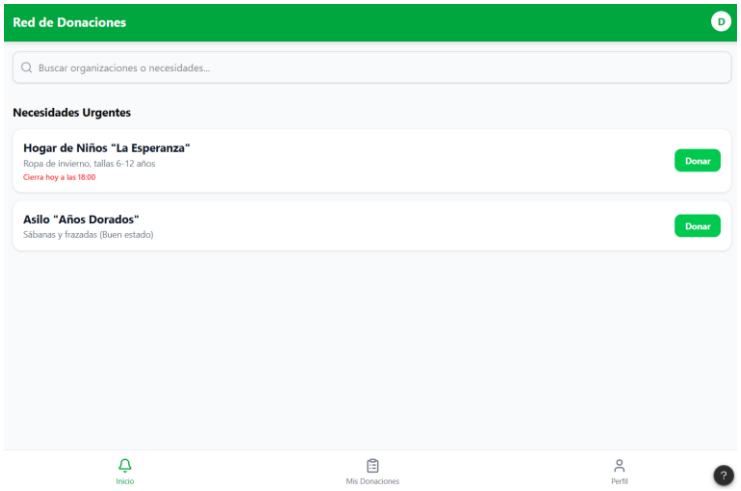
Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema web de gestión de donaciones que permita centralizar la información, facilitar la interacción entre donantes, intermediarios y organizaciones, y optimizar los procesos de registro, clasificación y seguimiento de donaciones. El sistema se enfocará en mejorar la organización, transparencia y eficiencia del proceso, permitiendo una mejor distribución de los recursos.

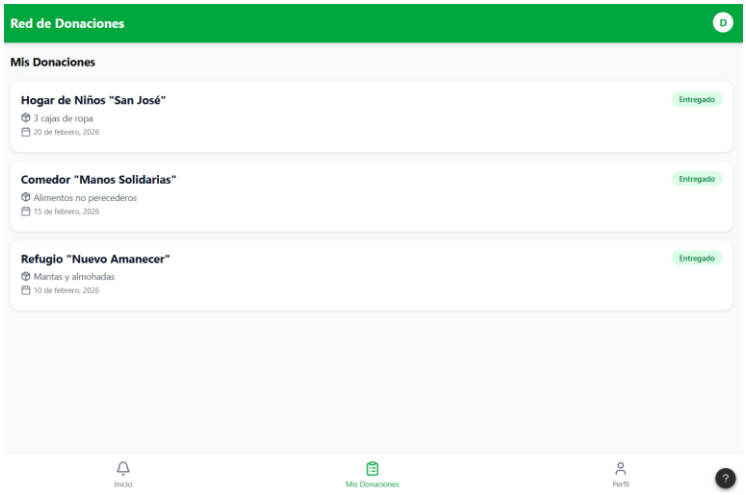
El objetivo general de este informe es presentar el análisis y diseño del sistema propuesto. Como objetivos específicos, se busca identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, definir las entidades y clases principales, y representar su estructura mediante diagramas que faciliten la comprensión del funcionamiento de la solución.

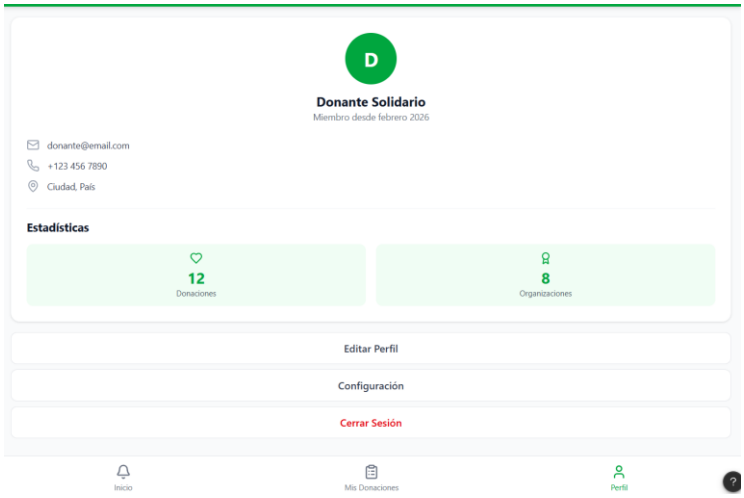
Design Thinking

a. Prototipos

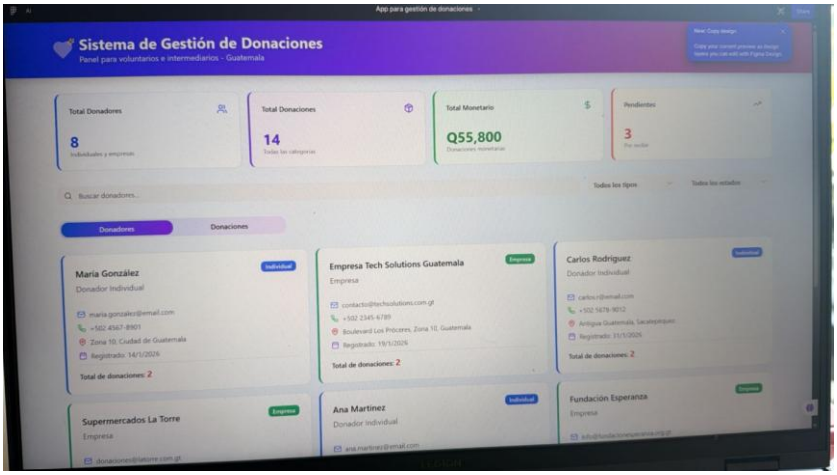
Prototipo 1 (Vista donantes)

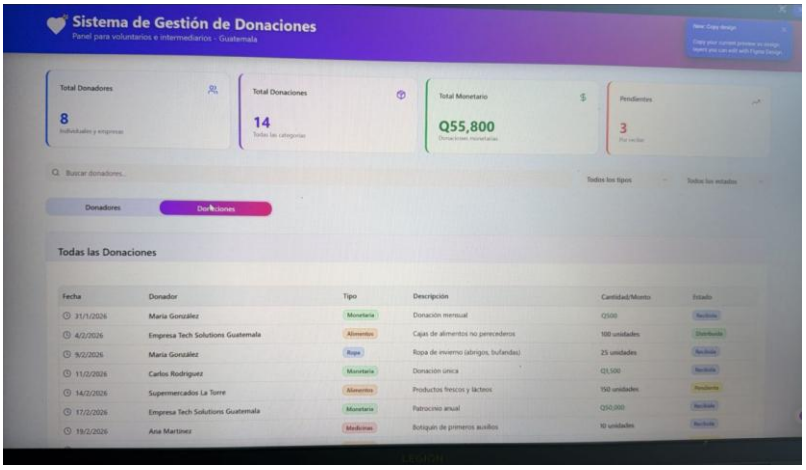






Prototipo 2 (Vista intermediario)





i. Evidencias de que se le mostró a posibles usuarios. (Fotos y/o videos)

- Entrevistado 1: Diego Rivas (donante)
    - Feedback: La idea de la página sí me gustó porque se ve bastante clara y rápida de entender, y eso ayuda mucho para alguien que solo quiere entrar, ver qué organizaciones necesitan apoyo y donar sin complicarse. Me gustó que todo se vea ordenado, pero siento que todavía le haría falta un poco más de información en cada solicitud, porque solo con el nombre no siempre me daría suficiente confianza para decidir donar. También cambiaría un poco los colores y el estilo, porque en este momento la interfaz se siente algo simple, poco amigable y no tan innovadora, entonces podría mejorar bastante para que se vea más atractiva y moderna.

- Foto:

- Entrevistado 2: Isis Lemus (intermediario)

  - Feedback:
    "Considero que hay varios aspectos que pueden mejorarse para hacer la plataforma más atractiva. Primero, sería importante que las estadísticas se presenten de forma más visual y destacada, como el total recaudado o el porcentaje alcanzado de una meta, para que se mire esa sensación de logro, que se está consiguiendo. También sugiero revisar el uso del color, especialmente el blanco (no le gusto la paleta de colores), ya que actualmente la interfaz se percibe muy académica, sería ideal hacerla más amigable y emocional, de modo que refleje mejor el propósito de la plataforma y conecte con el usuario."

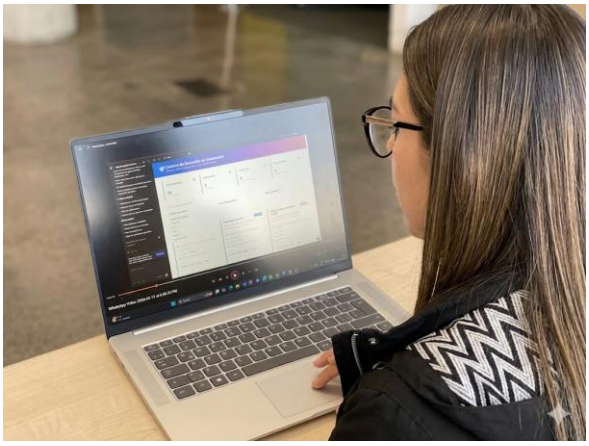
    "Creo que el diseño no resulta muy llamativo, ya que se asemeja más a un entorno académico o a un calendario de tareas, en lugar de una página que motive a donar. Les recomiendo incluir imágenes, podría ayudar a aportar mayor cercanía (tipo en el fondo). En cuanto a la información solicitada al donante, considero que debería simplificarse, limitándose a datos esenciales como nombre de usuario, lo que desea donar y la cantidad."

    "Me parece positivo el uso de filtros, especialmente si se organizan por categorías y se pregunta el tipo de donación, ya que facilita la búsqueda y clasificación. También considero valioso añadir una sección de comentarios y otra de anuncios o información relevante sobre organizaciones y procesos de donación. "

“Es importante que la plataforma transmita más tacto y sentimentalismo, enfocándose en generar emoción en quienes la visitan.”

“Mejorar visualización de la información de las colectas, asegurando que datos como la fecha y el punto de entrega sean claros. Me parece acertada la idea de mostrar las cantidades necesarias, ya que ayuda a evitar que falten o sobren donaciones.”

- Foto



ii. Lista de cambios de prototipo

A partir del feedback recibido por los entrevistados, se identificaron varias mejorar:

1. **Mejora en la presentación visual y diseño general**: rediseñar la interfaz para que sea más atractiva, moderna y amigable, ya que actualmente se percibe como muy simple y con un estilo académico. Esto incluye ajustar la paleta de colores (especialmente reducir el uso excesivo del blanco) y adoptar un diseño más emocional que conecte con el propósito de la plataforma.

2. **Incorporación de elementos visuales (imágenes)**: Se recomienda agregar imágenes dentro de la interfaz (por ejemplo, en fondos o en las solicitudes) para generar mayor cercanía con el usuario y reforzar el impacto emocional de las donaciones.

3. **Destacar estadísticas y logros**: Las métricas (como total recaudado o porcentaje de meta alcanzada) deben mostrarse de forma más visual y en mayor tamaño, con el fin de transmitir progreso y motivar a los usuarios a donar.

4. **Aumento de información en solicitudes de donación:** Se sugiere incluir más detalles en cada solicitud (no solo el nombre), como contexto, necesidades

específicas u otra información relevante que genere mayor confianza en los donantes al momento de decidir.

5. **Mejora en la visualización de información clave**: Se debe hacer más clara la información importante de las colectas, como fechas, puntos de entrega y cantidades necesarias, para facilitar la comprensión y organización de las donaciones.

6. **Simplificación de datos solicitados al donante**: Se recomienda dejar únicamente datos esenciales como nombre de usuario, tipo de donación y cantidad, para hacer el proceso más rápido y sencillo.

7. **Optimización del sistema de filtros**: Se propone mantener y mejorar los filtros existentes, organizándolos por categorías y tipo de donación, lo cual facilita la búsqueda y clasificación de necesidades.

8. **Incorporación de nuevas secciones funcionales**
   Se sugiere agregar:
   - Una sección de comentarios, para interacción entre usuarios.
   - Una sección de anuncios o información, relacionada con organizaciones y procesos de donación.

9. **Enfoque en la experiencia emocional del usuario**: Se plantea reforzar el enfoque en generar empatía y conexión emocional, buscando que la plataforma no solo informe, sino que motive activamente a las personas a donar.

10. **Mejor control de cantidades en donaciones**: Se considera importante mantener y reforzar la funcionalidad que muestra las cantidades necesarias, ya que ayuda a evitar faltantes o excesos en las donaciones.

iii. Cambios a la lista de requisitos funcionales

En general, la estructura de los requisitos funcionales se mantiene. Sin embargo, fue necesario realizar algunos ajustes para mejorar la experiencia del usuario, la claridad de la información y la interacción dentro de la plataforma.

Requisitos funcionales modificados

4. Consulta de organizaciones (AJUSTADO)
El sistema debe permitir a los donantes visualizar un listado de organizaciones registradas en la plataforma, mostrando su información (nombre, descripción, ubicación, tipo de ayuda e información adicional relevante que genere confianza).

9. Consulta de necesidades de donación (MODIFICADO)
El sistema debe permitir a los donantes consultar las necesidades de las organizaciones, incluyendo información detallada como descripción, contexto, fecha, punto de entrega y cantidades requeridas, así como aplicar filtros por categoría y tipo de donación.

10. Registro de donaciones (MODIFICADO)
El sistema debe permitir a los donantes registrar una donación indicando artículos, cantidades y estado, solicitando únicamente la información esencial para facilitar el proceso.

Análisis

a. Lista de requisitos funcionales del sistema

1. **Registro de usuarios:** El sistema debe permitir que los usuarios se registren en la plataforma proporcionando su información básica (nombre, correo electrónico, contraseña y tipo de usuario).
2. **Autenticación de usuarios:** El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión utilizando sus credenciales para acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.
3. **Gestión de perfiles de usuario:** El sistema debe permitir que los usuarios visualicen y editen su información personal dentro de la plataforma.

Gestión de organizaciones

4. **Consulta de organizaciones:** El sistema debe permitir a los donantes visualizar un listado de organizaciones registradas en la plataforma, mostrando su información (nombre, descripción, ubicación, tipo de ayuda).
5. **Consulta de organizaciones cercanas:** El sistema debe permitir a los donantes visualizar organizaciones cercanas según su ubicación.
6. **Gestión de organizaciones:** El sistema debe permitir al administrador editar, bloquear o actualizar la información de las organizaciones registradas.

Gestión de necesidades de donación

7. **Registro de necesidades de donación:** El sistema debe permitir a los intermediarios registrar las necesidades de artículos o recursos requeridos por una organización.
8. **Modificación de necesidades de donación:** El sistema debe permitir a los intermediarios modificar o actualizar las necesidades previamente registradas.

9. **Consulta de necesidades de donación:** El sistema debe permitir a los donantes consultar los artículos que necesitan las organizaciones.
10. **Control de cantidades requeridas: El** sistema debe permitir a los intermediarios definir la cantidad necesaria de cada artículo en las solicitudes de donación, para evitar exceso o escasez de aportes.

Gestión de donaciones

11. **Registro de donaciones:** El sistema debe permitir a los donantes registrar una donación indicando artículos que desean donar, cantidad de cada artículo, descripción detallada del artículo, imagen del artículo (opcional).
12. **Modificación de donaciones:** El sistema debe permitir a los donantes modificar la información de una donación antes de que esta sea entregada.
13. **Cancelación de donaciones:** El sistema debe permitir a los donantes cancelar una donación previamente registrada.
14. **Consulta del estado de donación:** El sistema debe permitir a los donantes consultar el estado actual de su donación (registrada, recibida, en proceso o entregada).
15. **Registro de donaciones recibidas:** El sistema debe permitir a los intermediarios registrar donaciones recibidas en los centros.
16. **Actualización del estado de donaciones:** El sistema debe permitir a los intermediarios actualizar el estado de las donaciones dentro del sistema.
17. **Clasificación de artículos donados:** El sistema debe permitir a los intermediarios marcar los artículos recibidos como aceptados o rechazados.
18. **Visualización de progreso de colectas:** El sistema debe permitir mostrar el progreso de las colectas mediante indicadores visuales, como el porcentaje alcanzado o la cantidad recolectada, con el fin de motivar la participación de los donantes.

Gestión de puntos de entrega

19. **Consulta de puntos de entrega:** El sistema debe permitir a los donantes consultar los lugares y horarios disponibles para realizar entregas de donaciones.
20. **Gestión de puntos de entrega:** El sistema debe permitir al administrador registrar, editar o eliminar puntos de entrega en el sistema.

Gestión de catálogo del sistema

21. **Gestión de categorías de artículos:** El sistema debe permitir al administrador configurar y administrar las categorías de artículos que pueden ser donados.
22. **Gestión de estados de donación:** El sistema debe permitir al administrador configurar los diferentes estados (definir estados) posibles de una donación.
23. **Gestión de motivos de rechazo:** El sistema debe permitir al administrador definir los motivos por los cuales un artículo puede ser rechazado.

Gestión de voluntarios

24. **Registro de voluntarios:** El sistema debe permitir a los intermediarios registrar voluntarios que participen en la recepción o clasificación de donaciones.

Reportes y seguimiento

25. **Generación de reportes de donaciones:** El sistema debe permitir generar reportes relacionados con las donaciones registradas en el sistema.
26. **Consulta de historial de donaciones:** El sistema debe permitir a los usuarios consultar el historial de donaciones realizadas.

i. Enlace cada requisito funcional a una historia de usuario

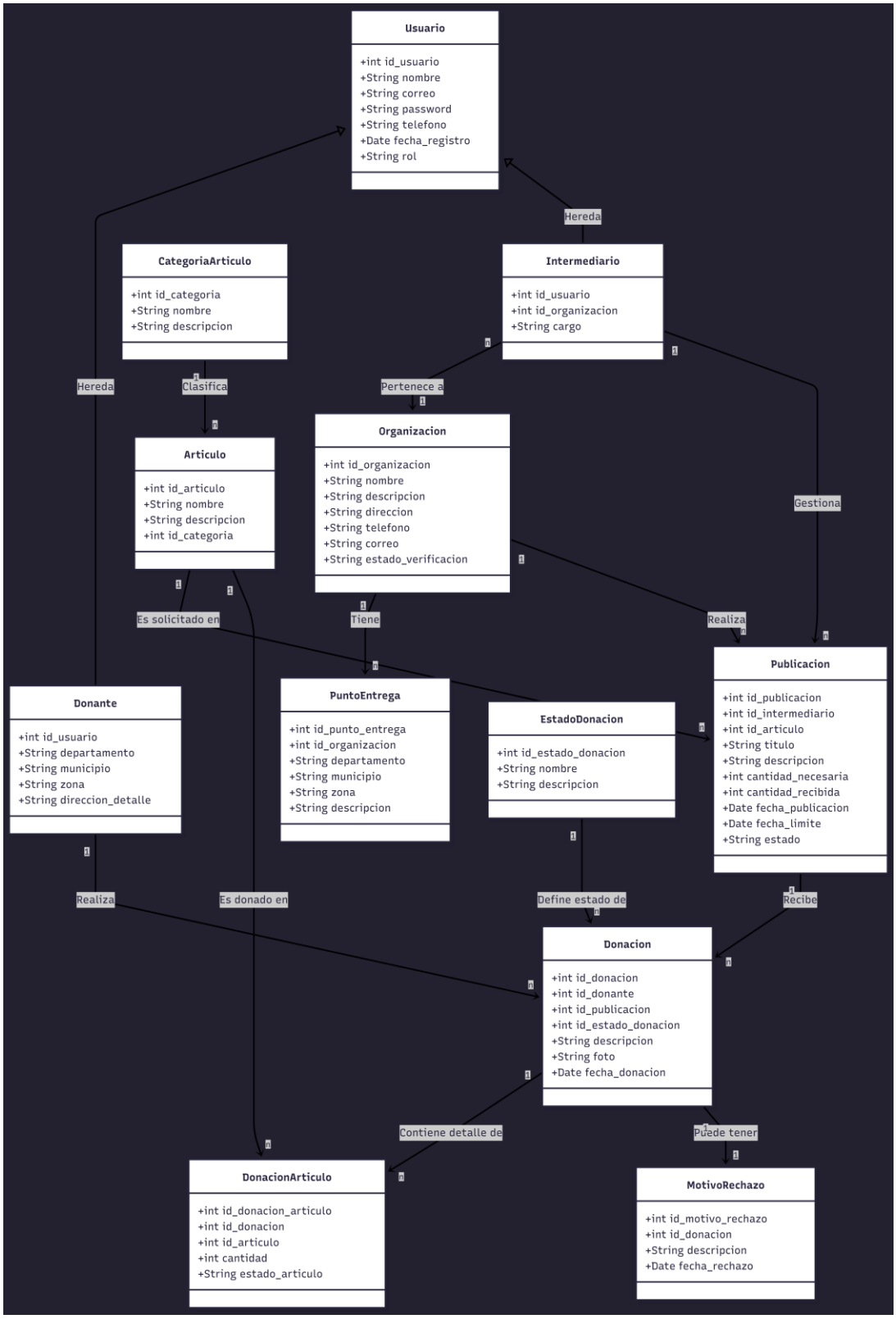
Requisito Funcional	Historia de Usuario Relacionada	Actor
Registro de usuarios	Quiero crear usuarios del sistema para permitir el acceso a la plataforma según el rol asignado	Administrador
Autenticación de usuarios	Quiero iniciar sesión en la plataforma para acceder a las funcionalidades según mi rol	Todos los usuarios
Gestión de perfiles de usuario	Quiero editar usuarios del sistema para mantener actualizada la información de las cuentas	Administrador
Consulta de organizaciones	Quiero consultar un listado de organizaciones registradas con su nombre, ubicación y contacto para elegir dónde realizar mi donación	Donante
Consulta de organizaciones cercanas	Quiero consultar organizaciones cercanas a mi ubicación para elegir el lugar más conveniente para donar	Donante
Gestión de organizaciones	Quiero registrar organizaciones en el sistema para que puedan recibir donaciones	Administrador

Registro de necesidades de donación	Quiero registrar y publicar las necesidades específicas de cada convocatoria para orientar a los donantes	Intermediario
Modificación de necesidades de donación	Quiero modificar las necesidades registradas para mantener la información actualizada	Intermediario
Consulta de necesidades de donación	Quiero consultar el listado actualizado de artículos necesarios por organización para donar artículos que realmente sean útiles	Donante
Registro de donaciones	Quiero registrar una donación indicando los artículos, cantidades y estado para facilitar la clasificación y organización	Donante
Modificación de donaciones	Quiero modificar la información de una donación registrada para corregir errores antes de entregarla	Donante
Cancelación de donaciones	Quiero cancelar o eliminar una donación registrada si ya no puedo realizarla	Donante
Consulta del estado de donación	Quiero consultar el estado de mi donación (recibida, en proceso o entregada) para tener confianza en el destino de mis donaciones	Donante
Registro de donaciones recibidas	Quiero registrar donaciones por lotes con fecha y descripción para mantener el orden de los registros	Intermediario
Actualización del estado de donaciones	Quiero actualizar el estado de cada donación (recibida, en proceso o entregada) para llevar control e informar a los donantes	Intermediario
Clasificación de artículos donados	Quiero marcar artículos como aceptados o rechazados para evitar que se distribuyan donaciones en mal estado	Intermediario
Consulta de puntos de entrega	Quiero consultar los horarios y lugares disponibles para entregar donaciones para planificar mi visita sin perder tiempo	Donante
Gestión de puntos de entrega	Quiero registrar puntos de entrega para definir los lugares donde se reciben donaciones	Administrador
Gestión de categorías de artículos	Quiero configurar el catálogo de categorías de artículos para organizar las donaciones correctamente	Administrador
Gestión de estados de donación	Quiero configurar el catálogo de estados de donación para controlar el seguimiento de las donaciones	Administrador
Gestión de motivos de rechazo	Quiero configurar el catálogo de motivos de rechazo para estandarizar las razones de artículos no aceptados	Administrador
Registro de voluntarios	Quiero registrar voluntarios y asignarles tareas de entrega para coordinar mejor las actividades	Intermediario

Generación de reportes de donaciones	Quiero consultar reportes de donaciones recibidas y entregadas para optimizar el uso de recursos	Intermediario / Administrador
Consulta de historial de donaciones	Quiero consultar el historial de donaciones realizadas	Donante
Visualización de progreso de colectas	Quiero visualizar el progreso de las colectas (porcentaje alcanzado o cantidad recolectada) para motivarme a donar	Donante/ Intermediario
Control de cantidades requeridas	Quiero definir la cantidad necesaria de cada artículo en una solicitud para evitar exceso o escasez de donaciones	Intermediario

b. Clases Preliminares

i. Diagrama de clases



ii. Descripción de las clases (Modelos)

1. Usuario (Clase Padre) Representa cualquier cuenta registrada en el sistema.

- **Atributos:** id_usuario, nombre, correo, password, telefono, fecha_registro, rol.

2. Donante (Hereda de Usuario) Representa a los usuarios que realizan las donaciones.

- **Atributos:** id_usuario, departamento, municipio, zona, direccion_detalle.

3. Intermediario (Hereda de Usuario) Representa a los usuarios que gestionan las publicaciones de una organización.

- **Atributos:** id_usuario, id_organizacion, cargo.

4. Organización Representa las instituciones que solicitan las donaciones.

- **Atributos:** id_organizacion, nombre, descripcion, direccion, telefono, correo, estado_verificacion.

5. Publicacion Representa las solicitudes de donación publicadas por una organización.

- **Atributos:** id_publicacion, id_intermediario, id_articulo, titulo, descripcion, cantidad_necesaria, cantidad_recibida, fecha_publicacion, fecha_limite, estado.

6. Donacion Representa una donación realizada por un donante en respuesta a una publicación.

- **Atributos:** id_donacion, id_donante, id_publicacion, id_estado_donacion, descripcion, foto, fecha_donacion.

7. DonacionArticulo Representa los artículos específicos que forman parte de una donación.

- **Atributos:** id_donacion_articulo, id_donacion, id_articulo, cantidad, estado_articulo.

8. Articulo Representa el tipo de artículo que puede ser donado.

- **Atributos:** id_articulo, nombre, descripcion, id_categoria.

9. CategoriaArticulo Representa las categorías de artículos aceptados en el sistema.

- **Atributos:** id_categoria, nombre, descripcion.

10. PuntoEntrega Representa los lugares donde los donantes pueden entregar físicamente sus donaciones.

- **Atributos:** id_punto_entrega, id_organizacion, departamento, municipio, zona, descripcion.

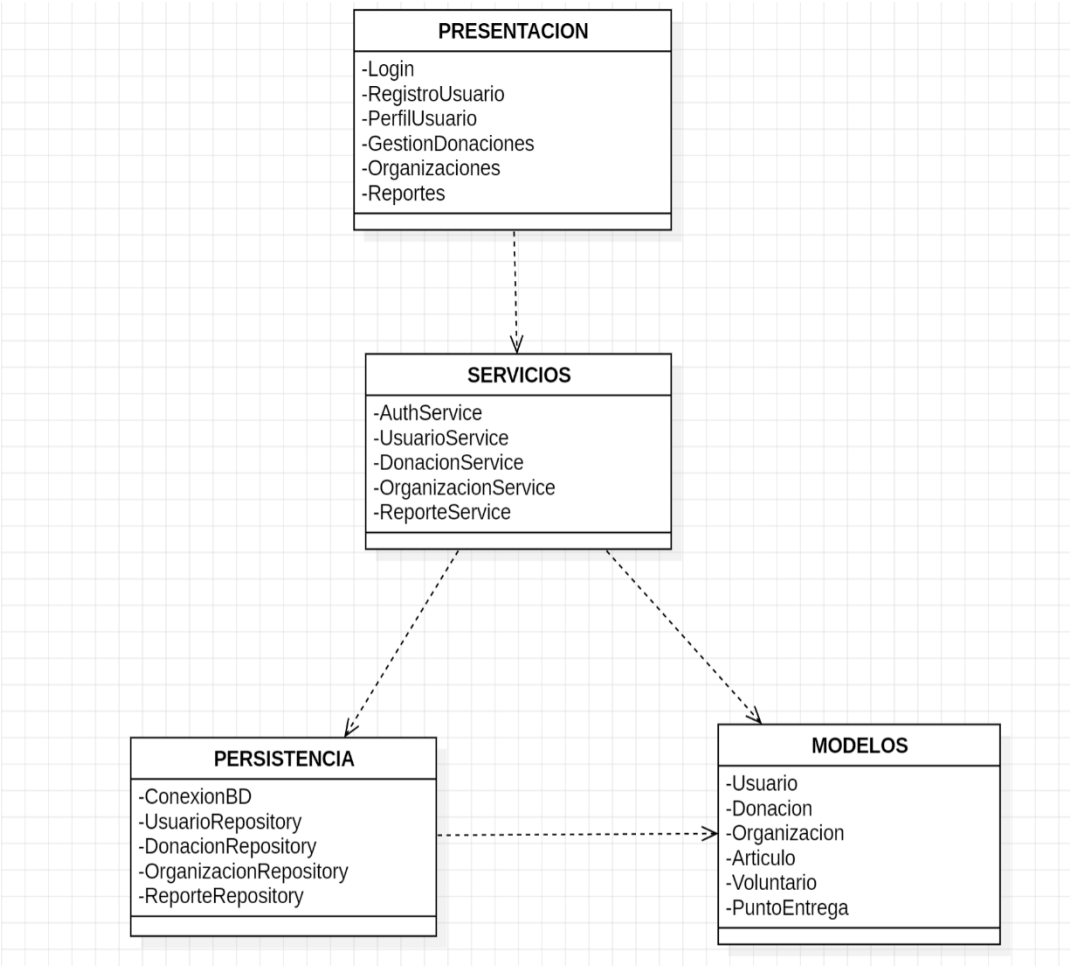
11. EstadoDonacion Representa los posibles estados del proceso de donación.

- **Atributos:** id_estado, nombre, descripcion.

12. MotivoRechazo Representa las posibles razones por las cuales una donación puede ser rechazada.

- **Atributos:** id_motivo_rechazo, id_donacion, descripcion, fecha_rechazo.

iii. Diagrama de paquetes



iv. Descripción de cada paquete y de sus componentes

a. **Paquete Presentación:** Este paquete contiene todos los componentes de la interfaz gráfica del sistema. Permite la interacción entre los usuarios y la aplicación.

Componentes principales:

- **Login:** permite a los usuarios iniciar sesión en el sistema.
- **RegistroUsuario:** formulario para la creación de nuevas cuentas de usuario.
- **PerfilUsuario:** permite visualizar y editar la información personal del usuario.
- **GestionDonaciones:** permite registrar y dar seguimiento a las donaciones realizadas por los usuarios.

- **Organizaciones:** permite visualizar las organizaciones registradas en el sistema que solicitan donaciones.
- **Reportes:** permite consultar reportes e historial de donaciones.

b. **Paquete Servicios:** Este paquete contiene la lógica de negocio del sistema. Se encarga de procesar las solicitudes realizadas desde la capa de presentación y aplicar las reglas del sistema antes de interactuar con la capa de persistencia.

Componentes principales:

- **AuthService**: gestiona la autenticación de usuarios y el control de acceso al sistema.
- **UsuarioService**: administra operaciones relacionadas con usuarios.
- **DonacionService**: controla el registro, modificación y estado de donaciones.
- **OrganizacionService**: gestiona las organizaciones registradas.
- **ReporteService**: genera reportes e historial de donaciones.

c. **Paquete Modelos:** Este paquete contiene las clases que representan las entidades principales del sistema, utilizadas para estructurar y manejar la información dentro de la aplicación.

Clases principales:

- Usuario: almacena la información de los usuarios registrados en el sistema.
- Donacion: representa una donación realizada por un donante.
- Organizacion: representa las organizaciones que solicitan donaciones.
- Articulo: representa los diferentes tipos de artículos que pueden ser donados.
- PuntoEntrega: representa los lugares donde los donantes pueden entregar físicamente sus donaciones.

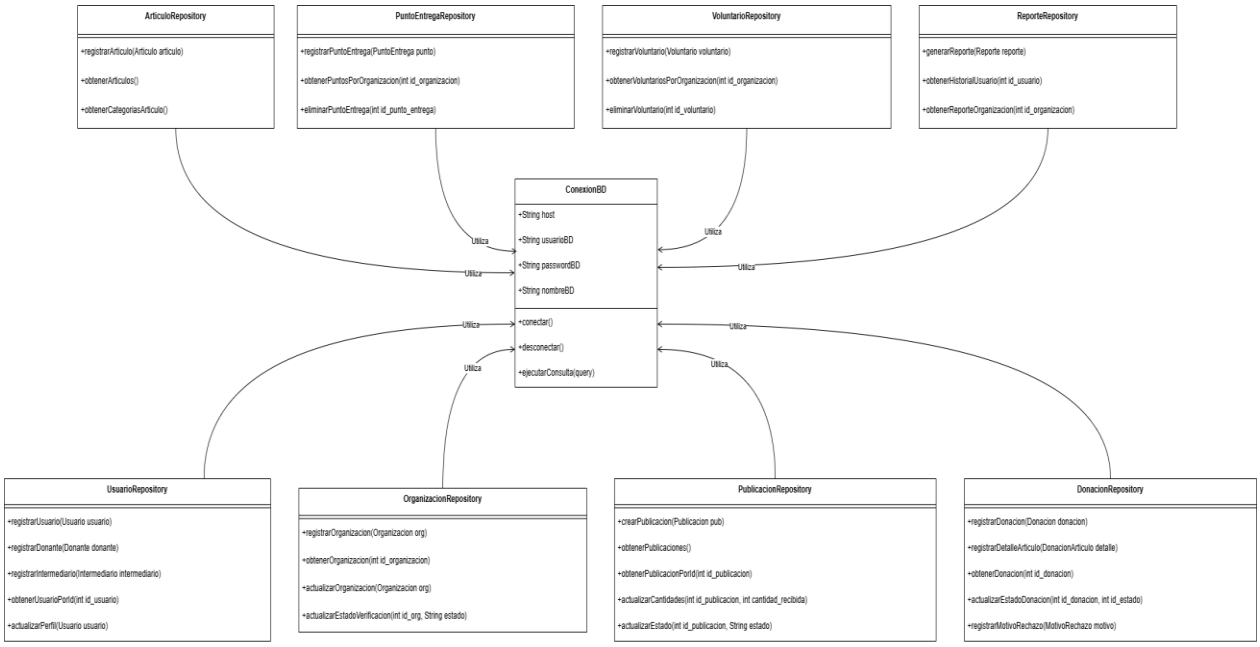
d. **Paquete Persistencia:** Este paquete contiene las clases responsables de la comunicación con la base de datos. Se encarga de realizar operaciones de almacenamiento, consulta, actualización y eliminación de datos.

Componentes principales:

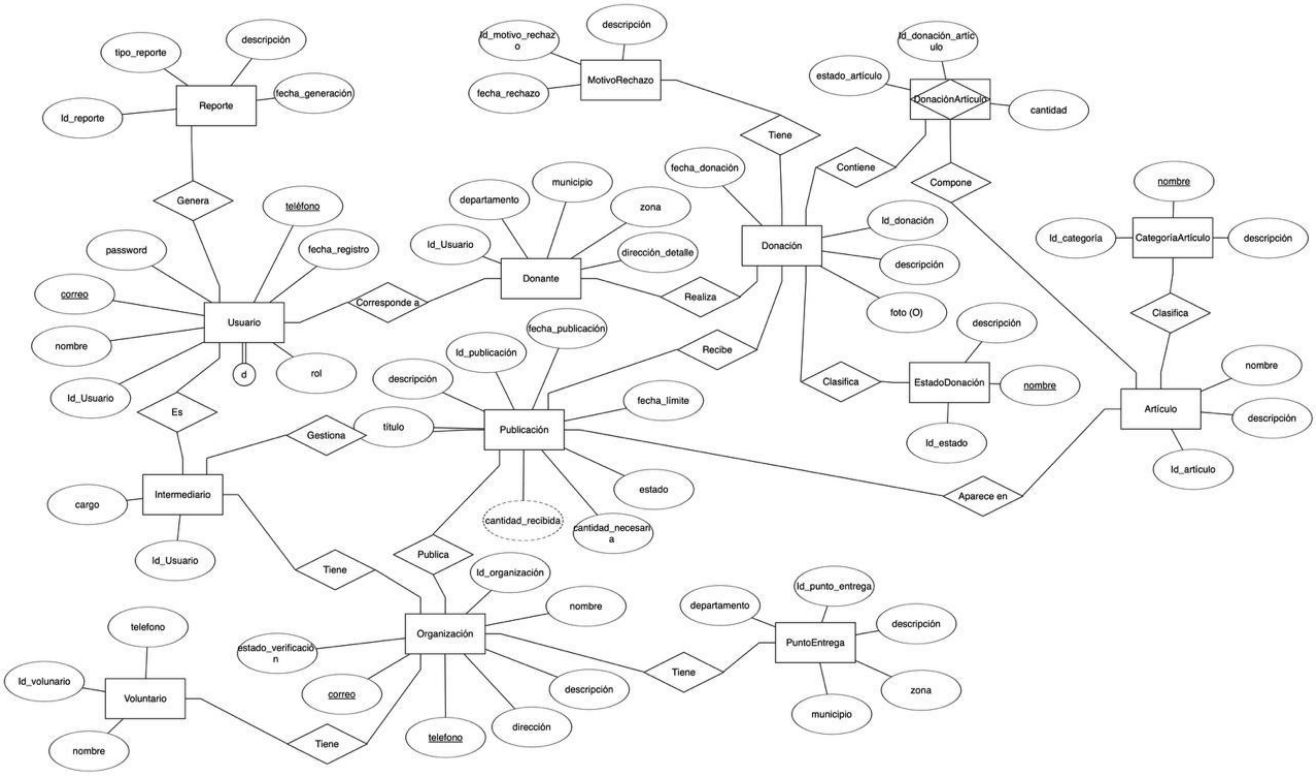
- ConexionBD: gestiona la conexión con la base de datos del sistema.
- UsuarioRepository: maneja las operaciones de acceso a datos relacionadas con los usuarios.
- DonacionRepository: administra las operaciones de almacenamiento y consulta de donaciones.
- OrganizacionRepository: gestiona el acceso a datos de las organizaciones registradas.
- ReporteRepository: permite obtener la información necesaria para generar reportes del sistema.

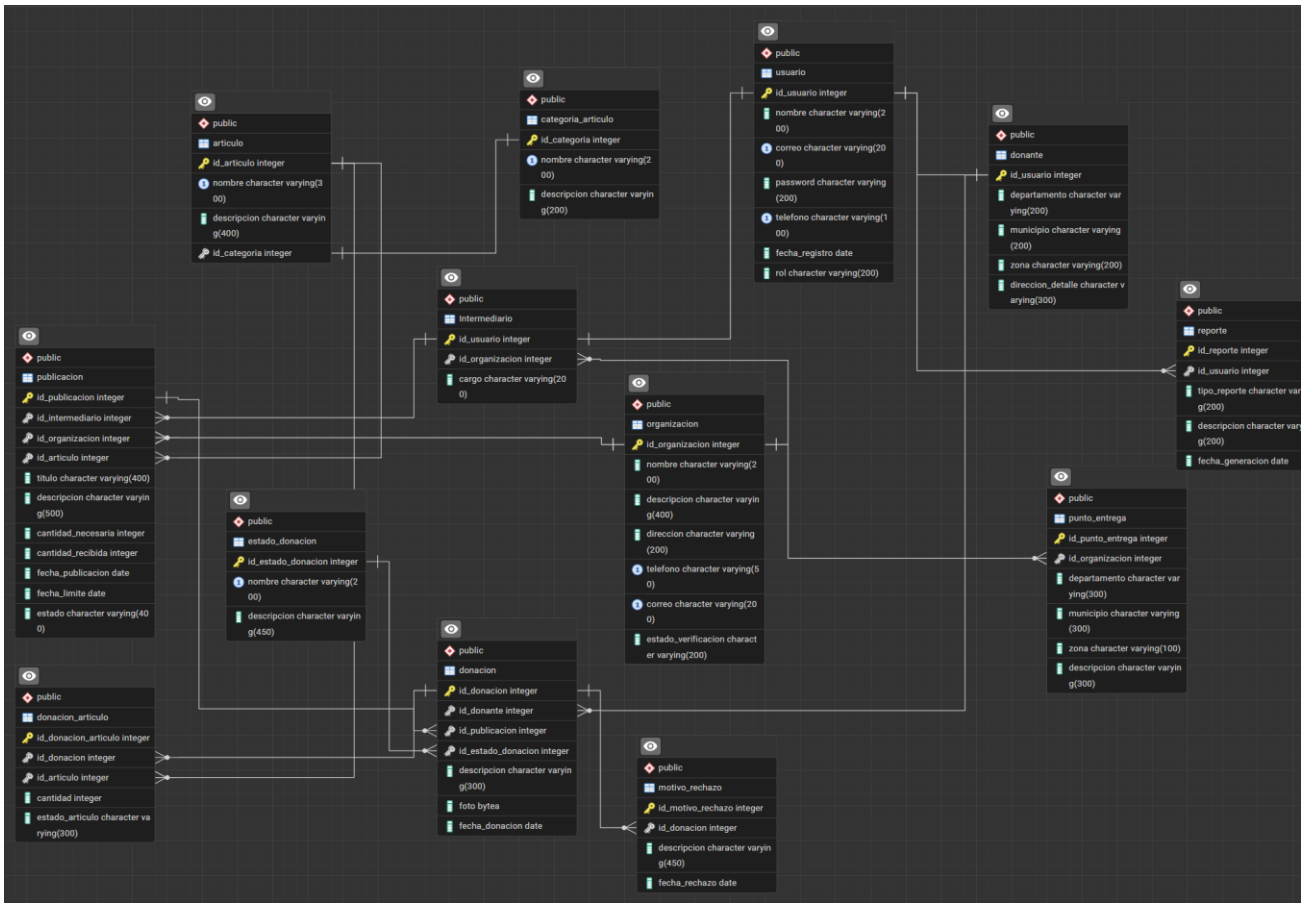
c. Persistencia de datos

i. Diagrama de clases persistentes



ii. Diagrama Entidad-Relación





d. Diseño

i. Requisitos no funcionales

Requisito no funcional	Categoría	Forma en que se medirá su cumplimiento
El sistema debe presentar una interfaz limpia, ordenada y con colores suaves que generen confianza en el usuario.	Apariencia o interfaz externa	Encuesta de satisfacción visual aplicada a 5 usuarios de prueba: al menos 4 de 5 usuarios deben calificar la interfaz con 4 o más puntos sobre 5 en confianza y apariencia.
El sistema debe mostrar fotografías de buena calidad y estilo uniforme en las categorías y publicaciones.	Apariencia o interfaz externa	Revisión visual de la interfaz: el 100% de las imágenes debe mantener el mismo estilo general, proporción y tamaño definido, con una variación máxima de ±10% en ancho o alto respecto al diseño base.
Un donante debe poder encontrar el punto y horario de donación en un tiempo máximo de 60 segundos.	Usabilidad	Prueba con 5 usuarios nuevos: al menos 4 de 5 deben encontrar esta información en 60 segundos o menos, sin ayuda externa.
El formulario para registrar una donación debe poder completarse en un tiempo máximo de 2 minutos.	Usabilidad	Prueba con 5 usuarios nuevos: al menos 4 de 5 deben completar el formulario en 2 minutos o menos, sin cometer errores críticos.
El sistema debe responder a solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos en el 95% de las operaciones.	Rendimiento	Prueba de carga con 100 solicitudes consecutivas: al menos 95 de cada 100 solicitudes deben responder en 2 segundos o menos.
La lista de bienes solicitados debe reflejar un cambio realizado por el intermediario en un tiempo máximo de 3 segundos.	Rendimiento	Medición del tiempo entre guardar el cambio y visualizarlo en la interfaz: el cambio debe verse reflejado en 3 segundos o menos en 9 de cada 10 pruebas.
Agregar una nueva categoría desde el panel de administración debe tomar menos de 1 minuto y no requerir cambios de código.	Soporte	Prueba con un usuario administrador: la creación de una nueva categoría debe completarse en 60 segundos o menos, únicamente desde la interfaz administrativa.
El sistema debe generar respaldos automáticos todos los días a las 00:00 horas y conservarlos durante al menos 7 días consecutivos.	Soporte	Verificación en almacenamiento: deben existir archivos de respaldo generados diariamente de los últimos 7 días, con fecha y hora registradas correctamente.
La interfaz debe adaptarse correctamente a pantallas móviles.	Portabilidad	Prueba en al menos 3 dispositivos móviles o resoluciones equivalentes: en el 100% de los casos no debe haber texto cortado, desbordes ni botones inaccesibles.

El sistema debe funcionar sin fallos críticos en Google Chrome y Microsoft Edge.	Portabilidad	Pruebas funcionales de navegación en ambos navegadores: debe haber 0 errores críticos en funciones principales como iniciar sesión, consultar organizaciones, registrar donación y ver perfil.
Los datos sensibles, como teléfono y dirección, deben permanecer ocultos para roles no autorizados.	Seguridad y privacidad	Pruebas con usuarios de rol no autorizado: en el 100% de los casos, el sistema debe bloquear el acceso y no mostrar la información sensible.
Solo los intermediarios verificados pueden visualizar el teléfono de los donantes cuando sea necesario para la gestión.	Seguridad y privacidad	Prueba con dos cuentas: una cuenta de donante no debe poder ver el dato en 0 de 5 intentos, mientras que una cuenta de intermediario verificado sí debe visualizarlo en 5 de 5 intentos autorizados.
El lenguaje utilizado en el sistema debe ser respetuoso, claro y digno hacia los beneficiarios y usuarios.	Políticos y culturales	Revisión manual de contenidos del sistema: debe haber 0 términos ofensivos, discriminatorios o inapropiados en botones, mensajes, formularios y textos visibles.
El sistema no debe permitir subir fotografías de niños sin protección de identidad.	Políticos y culturales	Prueba del flujo de carga de imágenes: en el 100% de los casos, el sistema debe mostrar advertencia, validación o bloqueo cuando se intente subir una imagen que no cumpla esta condición.
El usuario debe aceptar los términos y condiciones antes de completar su registro.	Legales	Prueba funcional del formulario: en el 100% de los intentos donde la casilla no esté marcada, el sistema debe impedir el registro.
El usuario debe poder eliminar su cuenta y sus datos en un tiempo máximo de 2 minutos.	Legales	Prueba con una cuenta demo: el proceso completo de eliminación debe tomar 2 minutos o menos, y luego debe confirmarse que los datos ya no estén visibles en el sistema.
El sistema debe tener una disponibilidad mensual mínima de 99.5%.	Confiabilidad	Registro de monitoreo mensual: el tiempo fuera de servicio no debe superar aproximadamente 3 horas con 36 minutos por mes.
No se deben perder datos de una donación ante fallos momentáneos de internet durante el registro.	Confiabilidad	Simulación de desconexión en 5 pruebas: en al menos 4 de 5 casos, el sistema debe recuperar la información o permitir reintentar sin pérdida de datos principales.
Las direcciones registradas deben abrir un mapa con la ubicación correcta.	Interfaz interna	Prueba sobre enlaces de ubicación: en el 100% de los casos probados, al hacer clic debe abrirse el mapa en la dirección o coordenada correcta.

La confirmación de recibido para el donante debe enviarse por correo en un tiempo máximo de 2 minutos.	Interfaz interna	Donación de prueba: el correo debe llegar en 2 minutos o menos en al menos 4 de 5 pruebas realizadas.
Debe existir ayuda contextual en los campos que puedan causar confusión al usuario.	Ayudas y documentación en línea	Revisión funcional: los campos clave deben incluir tooltips o mensajes de ayuda; además, al menos 4 de 5 usuarios deben calificarlos como claros y útiles.
Debe existir una sección de preguntas frecuentes (FAQ) accesible en un máximo de 2 clics desde el menú principal.	Ayudas y documentación en línea	Prueba de navegación con usuarios: en al menos 4 de 5 pruebas, la sección FAQ debe encontrarse en 2 clics o menos.

Estimaciones del sistema

- **Cantidad de usuarios:** Se estima que el sistema podrá iniciar con aproximadamente entre 200 y 500 usuarios registrados, con posibilidad de crecer hasta más de 1,000 usuarios conforme más organizaciones y donantes adopten la plataforma.
- **Usuarios concurrentes:** Se espera que entre 50 y 100 usuarios puedan interactuar simultáneamente con el sistema, principalmente en horarios de mayor actividad.
- **Tiempo de respuesta:** El sistema debe responder a las solicitudes de los usuarios en un tiempo promedio menor a 2 segundos en la mayoría de las operaciones, como consultas de organizaciones o registro de donaciones.
- **Volumen de datos:** Se estima que el sistema almacenará cientos de registros de donaciones, publicaciones y usuarios en sus primeras etapas, pudiendo crecer a miles de registros en el mediano plazo. Esto incluye imágenes de artículos, información de organizaciones y registros históricos.
- **Escalabilidad:** El sistema debe ser capaz de escalar horizontalmente, permitiendo agregar más recursos en el servidor conforme aumente la cantidad de usuarios y datos.
- **Disponibilidad:** Se espera que el sistema esté disponible al menos el 99.5% del tiempo, garantizando acceso constante a la información.
- **Crecimiento de datos:** Se estima un crecimiento mensual constante en la base de datos debido al registro continuo de donaciones, nuevas publicaciones y usuario

- ***Tecnología a usar (lenguaje de programación, frameworks de desarrollo, etc...)***

El desarrollo del sistema se realizará utilizando **JavaScript** como lenguaje de programación principal, debido a su versatilidad, amplia adopción y capacidad de ejecutarse tanto en el lado del cliente (frontend) como en el servidor (backend).

JavaScript es actualmente uno de los lenguajes más utilizados en el desarrollo de aplicaciones web modernas, ya que permite crear interfaces dinámicas e interactivas que se ejecutan directamente en el navegador. Además, cuenta con un ecosistema muy amplio de herramientas, bibliotecas y frameworks que facilitan la construcción de aplicaciones escalables y mantenibles.

Ventajas

- Permite el desarrollo tanto del frontend como del backend, unificando el lenguaje de programación.
- Amplio ecosistema de herramientas y librerías.
- Alta compatibilidad con navegadores web.
- Facilita la creación de interfaces dinámicas e interactivas.
- Gran comunidad de desarrolladores y abundante documentación.

Desventajas

- Puede presentar problemas de seguridad si no se implementan buenas prácticas.
- Manejo de asincronía puede resultar complejo para desarrolladores principiantes.
- Dependencia del navegador en el lado del cliente.

Framework de desarrollo Frontend: React

Para el desarrollo de la interfaz de usuario se utilizará **React**, una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta, enfocada en la construcción de interfaces de usuario mediante componentes reutilizables.

React permite dividir la interfaz en componentes independientes, lo que mejora la organización del código, facilita el mantenimiento y permite reutilizar funcionalidades en diferentes partes del sistema. Además, su uso del Virtual DOM optimiza el rendimiento al actualizar únicamente los elementos necesarios en la interfaz.

Ventajas

- Arquitectura basada en componentes reutilizables.
- Mejor rendimiento gracias al Virtual DOM.
- Facilita el mantenimiento y escalabilidad del sistema.
- Amplia comunidad y soporte.
- Integración sencilla con otras tecnologías del ecosistema JavaScript.

Desventajas de React

- Curva de aprendizaje inicial, especialmente en el manejo del estado.
- Requiere el uso de herramientas adicionales para una aplicación completa (ruteo, manejo de estado global, etc.).
- Cambios frecuentes en el ecosistema pueden generar confusión en principiantes.

Justificación de la elección

La selección de JavaScript y React se realizó considerando tanto aspectos técnicos como prácticos del equipo de desarrollo.

En primer lugar, JavaScript permite trabajar con un solo lenguaje en todo el sistema, lo que simplifica el desarrollo y reduce la complejidad del proyecto. Además, su facilidad de uso y la gran cantidad de recursos disponibles lo convierten en una opción ideal.

Por otro lado, React fue elegido debido a su eficiencia en el desarrollo de aplicaciones web modernas, especialmente aquellas que requieren interfaces dinámicas e interactivas, como es el caso del sistema de gestión de donaciones. Su enfoque basado en componentes facilita la organización del código y permite construir una interfaz clara, reutilizable y escalable.

Asimismo, la combinación de JavaScript y React ofrece una excelente integración dentro del ecosistema web, permitiendo desarrollar aplicaciones completas de manera eficiente.

En conclusión, estas tecnologías fueron seleccionadas principalmente por su facilidad de uso, flexibilidad y compatibilidad con el desarrollo de aplicaciones web modernas.

- ***ii. Tecnologías para almacenamiento***
  Para el desarrollo del sistema de gestión de donaciones se analizaron distintos Sistemas de Gestión de Bases de Datos relacionales. Entre las

alternativas consideradas se encuentran MySQL, PostgreSQL y SQL Server. La evaluación se realizó considerando criterios como rendimiento, escalabilidad, facilidad de integración con tecnologías web modernas y capacidad de manejar múltiples usuarios simultáneamente.

1. **MySQL (seleccionada)**
   Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto desarrollado y mantenido por Oracle Corporation. Utiliza el lenguaje SQL para gestionar la información almacenada en tablas relacionadas entre sí mediante claves.

   Este gestor está optimizado especialmente para aplicaciones web, por lo que es ampliamente utilizado en sistemas de comercio electrónico, plataformas web y aplicaciones empresariales que requieren gestionar grandes volúmenes de datos y múltiples consultas simultáneas (Oracle, 2020).

   Ventajas:

- **Alto rendimiento:** está optimizado para manejar grandes volúmenes de consultas y transacciones de manera eficiente.
- **Escalabilidad:** permite que una aplicación crezca desde proyectos pequeños hasta sistemas con grandes cantidades de usuarios y datos.
- **Código abierto**: su licencia open source permite utilizarlo sin costo en la mayoría de los proyectos.
- **Amplia compatibilidad:** funciona en múltiples sistemas operativos y se integra fácilmente con lenguajes de desarrollo web.
- **Gran comunidad y documentación:** al ser uno de los gestores más utilizados en el mundo, existe abundante documentación, soporte y herramientas.

   Desventajas

- Menor cumplimiento estricto del estándar SQL en comparación con otros gestores más avanzados.
- Algunas funcionalidades avanzadas de análisis y manejo complejo de datos pueden ser más limitadas que en otros sistemas como PostgreSQL.
- Las versiones empresariales con soporte extendido pueden implicar costos.

   (Jackson, 2025) (Oracle, 2020)

2. PostgreSQL

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto reconocido por su robustez, estabilidad y alto cumplimiento de los estándares SQL. Es considerado uno de los gestores de bases de datos libres más potentes disponibles en la actualidad, ya que ofrece múltiples funcionalidades avanzadas orientadas al manejo seguro y eficiente de grandes volúmenes de información

Este sistema ha sido desarrollado durante más de veinte años y continúa en constante mejora gracias a una comunidad activa de desarrolladores. Su diseño está orientado a garantizar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de los datos, lo cual lo convierte en una opción ampliamente utilizada en sistemas empresariales y aplicaciones que requieren un alto nivel de control sobre la información (Segovia, 2018)

Ventajas:

- **Código abierto y multiplataforma:** puede instalarse de manera gratuita en diferentes sistemas operativos, lo que facilita su implementación en distintos entornos tecnológicos.
- **Alta escalabilidad**: permite ajustar el uso de recursos como CPU y memoria según las necesidades del sistema, lo que permite manejar múltiples solicitudes simultáneas de manera eficiente.

- **Alta estabilidad y confiabilidad:** ofrece mecanismos de alta disponibilidad que permiten mantener el sistema operativo incluso durante procesos de mantenimiento o recuperación.
- **Cumplimiento de propiedades ACID:** garantiza la integridad de las transacciones mediante atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, lo que asegura que los datos permanezcan correctos y consistentes.
- **Herramientas de administración:** incluye herramientas como pgAdmin, que facilitan la administración, monitoreo y mantenimiento de las bases de datos.

Desventajas

- **Curva de aprendizaje más alta:** puede resultar más complejo para usuarios que no tienen experiencia previa en administración de bases de datos avanzadas.
- **Rendimiento variable en bases de datos pequeñas:** en proyectos pequeños, su rendimiento puede ser menor en comparación con sistemas diseñados para aplicaciones más ligeras.
- **Soporte oficial limitado:** aunque cuenta con una comunidad muy activa, el soporte oficial suele estar disponible principalmente a través de servicios empresariales de pago.

(Segovia, 2018) (BFOTool,2019)

3. **Microsoft SQL Server**

Es un sistema de administración de bases de datos relacional que fue creado por Microsoft. Está diseñado para almacenar y recuperar datos en aplicaciones de software, independientemente de si estas se ejecutan en la misma computadora o mediante una red. Es una de las soluciones comerciales más robustas en el sector corporativo, sobresaliendo por su seguridad, sus sofisticadas herramientas analíticas y su integración a fondo con las demás tecnologías de Microsoft (*Microsoft SQL Server*, s. f.).

Ventajas:

- **Administración:** Incluye SQL Server Management Studio (SSMS), una de las interfaces gráficas más completas e intuitivas para administrar, configurar y desarrollar bases de datos.
- **Alta seguridad:** Ofrece características avanzadas de encriptación, control de acceso estricto y excelentes mecanismos de copias de seguridad y recuperación ante desastres.
- **Soporte:** Cuenta con documentación exhaustiva de parte de Microsoft.

Desventajas:

- **Costo:** A diferencia de opciones de código abierto, las versiones completas para producción de SQL Server tienen costos de licencia.
- **Ecosistema cerrado:** Está fuertemente optimizado y pensado para funcionar dentro de entornos Windows.

- **Recursos:** Suele requerir mayor memoria y procesamiento para su instalación y funcionamiento en comparación con motores más ligeros.

  (*PostgreSQL Vs. SQL Server: What's The Difference? | Google Cloud*, s. f.)

✓ **Justificación de elección:**

Después de analizar las alternativas, se seleccionó MySQL como gestor de base de datos para el sistema de donaciones.

Las razones principales son:

- **Integración eficiente con aplicaciones web:** ya que es uno de los gestores más utilizados en aplicaciones web modernas y funciona de manera eficiente en arquitecturas cliente-servidor donde el frontend está desarrollado con React.
- **Escalabilidad y rendimiento:** El sistema puede manejar múltiples usuarios realizando consultas y registros simultáneamente, lo cual es importante para nuestra plataforma que gestiona donaciones, organizaciones y artículos solicitados.
- **Compatibilidad con el ecosistema JavaScript:** se integra fácilmente con tecnologías como Node.js, Express y React, permitiendo construir aplicaciones web completas con una arquitectura clara y modular.
- **Amplia documentación y soporte:** Al ser uno de los gestores más utilizados en el mundo, cuenta con abundante documentación, herramientas y comunidades de desarrollo.

Planificación e informe de gestión

Lista con las tareas propuestas y el miembro del equipo que será responsable de cumplirla.

Tarea	Miembro encargado
Resumen e Introducción de entregas anteriores	Jorge Chupina
Prototipos	Jorge Palacios y Adriana y Adriana
Entrevistas	Marcela y Adriana
Lista de cambios	Adriana
Refinar la lista de requisitos funcionales	Marcela
Lista de requisitos funcionales del sistema	Marcela

Definir entidades, relaciones y atributos	Todos
Diagrama de Clases y descripción de las clases	Jorge Palacios
Diagrama de Paquetes	Rodrigo
Diagrama Entidad-Relación	Marcela y Adriana
Diagrama de Clases Persistentes	Jorge Chupina
Reformular los requisitos no funcionales para que sean medibles	Adriana
Descripción de la tecnología a usar	Rodrigo
Descripción de las tecnologías para almacenamiento	Marcela, Jorge Palacios, Jorge Chupina
Planificación de tareas	Marcela
Formulario LOGT y conclusiones	Todos los miembros

Referencias

Bfotool. (2019). Introduction to PostgreSQL: Advantages and Disadvantages of a Database Management System. Bfotool. https://bfotool.com/blog/introduction-to-postgresql-advantages-and-disadvantages-of-a-database-management-system

Jackson, B. (2025, October 1). ¿Qué es MySQL? Una Explicación para Principiantes. Kinsta. https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/que-es-mysql/

Oracle. (2020, noviembre 24). What Is a Database? Oracle. https://www.oracle.com/database/what-is-database/

Segovia, J. (2018, agosto 30). *Ventajas y Desventajas de PostgreSQL*. Todopostgresql. https://www.todopostgresql.com/ventajas-y-desventajas-de-postgresql/

Microsoft SQL Server. (s. f.). https://www.microsoft.com/en-us/sql-server

PostgreSQL vs. SQL Server: What's the difference? | Google Cloud. (s. f.). Google Cloud. https://cloud.google.com/learn/postgresql-vs-sql

INFORME DE GESTIÓN

Conclusiones

1. La elección de MySQL como base de datos relacional permite registrar de forma exacta y sin redundancias la interacción entre donantes, artículos y organizaciones, optimizando el control y la trazabilidad de todo el proceso de donación.
2. Gracias a este proceso de análisis, definición de requisitos y modelado, ahora se tiene una visión más clara de cómo debe estructurarse la base de datos del sistema de donaciones. Esto permite contar con una base más ordenada
3. El uso de diagramas como el diagrama de clases, el modelo entidad-relación y el diagrama de paquetes permitió comprender de manera integral la arquitectura del sistema, asegurando coherencia entre los distintos componentes.
4. La incorporación de requisitos no funcionales medibles contribuye a garantizar la calidad del sistema, ya que permite evaluar aspectos como rendimiento, usabilidad, seguridad y disponibilidad de manera objetiva durante su desarrollo y pruebas.
5. El proceso de trabajo en equipo permitió distribuir las tareas de manera eficiente, aunque también evidenció la importancia de mejorar la planificación del tiempo y la comunicación entre los integrantes para optimizar los resultados en futuras etapas del proyecto.

Reflexión final del equipo

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos de análisis y diseño de sistemas, evidenciando la importancia de una correcta definición de requisitos antes de iniciar cualquier implementación. A lo largo del proceso, se logró identificar las necesidades principales del sistema de gestión de donaciones y traducirlas en modelos estructurados que facilitan su comprensión y desarrollo futuro.

Uno de los aspectos positivos del trabajo fue la organización de la información mediante el uso de diagramas, lo cual permitió visualizar de forma clara la relación entre las distintas entidades del sistema, así como asegurar la coherencia entre los requisitos funcionales y el diseño propuesto. Asimismo, la definición de requisitos no funcionales medibles representó un aporte significativo, ya que establece criterios claros para evaluar la calidad del sistema.

Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto también se identificaron algunas dificultades, principalmente relacionadas con la correcta modelación de ciertas relaciones y la necesidad de mantener consistencia entre los requisitos, diagramas y diseño. Esto evidenció la importancia de realizar revisiones constantes y de mejorar la planificación del tiempo para evitar retrabajos.

Como aprendizaje principal, nos llevamos la importancia de llevar un proceso ordenado y bien documentado, así como la necesidad de validar continuamente el diseño para asegurar que cumpla con los objetivos del sistema. Además, se reconoce que una mejor comunicación y coordinación en el equipo puede optimizar significativamente los resultados.

En conclusión, este proyecto no solo permitió desarrollar una propuesta de solución a nuestra problemática, sino que también fortaleció las habilidades de análisis, diseño y organización, sentando una base sólida para futuras etapas de desarrollo e implementación del sistema.

Formulario LOGT

Nombre: Adriana Martínez

Carnet: 24086

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Tiempo delta (hrs)	Fase	Comentarios
13/3/2026	16:00	18:00	No	2.0	1	Resumen e introducción: redacción inicial y organización de ideas principales del informe.
13/3/2026	15:00	17:00	No	2.0	1	Resumen e introducción: ajustes de redacción, corrección y versión final.
14/3/2026	14:30	17:00	No	2.5	1	Lista de cambios de prototipos: revisión del feedback y redacción de mejoras realizadas.
14/3/2026	15:00	17:30	No	2.5	1	Validación de usuarios: revisión de observaciones y apoyo en la documentación de resultados.
15/3/2026	19:00	24:00	NO	5	1	Corrección de datos, mejoras del proyecto y archivos, etc.
16/3/2026	9:00	12:00	SI	1.5	1	Presentación y los últimos detalles

Nombre: Jorge Chupina

Carnet: 22213

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Tiempo delta (hrs)	Fase	Comentarios
13/3/2026	18:00	19:00	No	1.0	3	Investigación y redacción de tecnología de almacenamiento

14/3/2026	15:00	17:00	No	2.0	3	Elaboración del diagrama de clases persistentes basándome en el modelo relacional y los paquetes establecidos.
15/3/2026	18:00	19:00	Sí	1.0	3	Redacción de conclusiones
15/3/2026	19:00	21:00	NO	2	3	Corrección de datos, mejoras del proyecto y archivos, etc.
16/3/2026	9:00	12:00	Sí	1.5	3	Presentación y los últimos detalles

Nombre: Marcela Castillo

Carnet: 24952

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Delta (hrs)	Fase	Comentarios
7/03/2026	16:00	16:15	No	0.25	3	Entrevista con intermediario
12/03/2026	14:00	15:30	No	1.5	3	Definición y redacción de requisitos funcionales del sistema
12/03/2026	10:00	11:00	No	1.0	3	Relación de requisitos funcionales con historias de usuario
13/03/2026	11:00	14:00	No	3.0	3	Definición de entidades, atributos y relaciones del sistema
15/03/2026	16:00	19:00	No	3.0	3	Redacción de tecnologías de almacenamiento y justificación
17/03/2026	18:00	21:00	Sí (30 min)	2.5	3	Correcciones generales, revisión del documento y ajustes finales

Nombre: Jorge Palacios

Carnet: 231385

Fecha	Inicio	Fin	Interrupción	Tiempo delta (hrs)	Fase	Comentarios

13/3/2026	18:00	19:00	No	1.0	3	Investigación y redacción de tecnología de almacenamiento
14/3/2026	15:00	17:00	No	2.0	3	Elaboración del diagrama de clases persistentes basándome en el modelo relacional y los paquetes establecidos.
15/3/2026	18:00	19:00	Sí	1.0	3	Redacción de conclusiones
15/3/2026	19:00	21:00	NO	2	3	Corrección de datos, mejoras del proyecto y archivos, etc.
16/3/2026	9:00	12:00	Sí	1.5	3	Presentación y los últimos detalles